

Semaine 23 du 20 avril 2026 (S17)

XXIII – Dénombrement.

Toute formalisation excessive est exclue. En particulier, les propriétés les plus intuitives sont admises sans démonstration, et l'utilisation de bijections dans les problèmes de dénombrement n'est pas un attendu du programme.

1 Cardinal d'un ensemble fini.

2 Dénombrement.

2.1 Réunion, intersection et complémentaire.

2.2 Produit cartésien.

2.3 Applications entre ensembles finis.

2.4 Parties d'un ensemble fini.

Questions de cours

Ces questions de cours sont à savoir traiter, et non à apprendre par cœur. Les colleurs sont libres de demander tout ou partie d'une de ces questions de cours, mais aussi de mélanger les différentes questions ou de donner des exemples numériques différents de ceux proposés.

L'évaluation de la maîtrise du cours ne se limite pas à la question de cours : la connaissance des définitions et théorèmes du cours pourra être évaluée à tout moment de la colle.

- Soient E et F deux ensembles finis. Donner le cardinal des ensembles suivants : $E \cup F$; $E \setminus F$; $E \times F$; E^F ; $S(E)$; $\mathcal{P}(E)$.
- Soit E un ensemble fini et A une partie de E . Que peut-on dire de A ? Donner une condition nécessaire et suffisante sur le cardinal de A pour que $A = E$ (sans démonstration).
- Soit E et F deux ensembles non vides, F étant fini, soit $f : E \rightarrow F$ injective. Que peut-on dire sur E ? Le démontrer.
- Soit E et F deux ensembles non vides, soit $f : E \rightarrow F$ surjective. Montrer qu'il existe une injection de F dans E .
Si E est fini, que peut-on dire sur F ?
- Soit E et F deux ensembles finis non vides tels que $\text{Card}(E) = \text{Card}(F)$ et $f : E \rightarrow F$. Montrer que f est injective si et seulement si f est surjective.
- Soit E et F deux ensembles finis non vides. Combien y a-t-il d'applications de E dans F ? Le démontrer.
- Soit E un ensemble fini non vide de cardinal n et $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$. Donner (sans démonstration) le nombre de k -arrangements de E . En déduire, en dénombrant les k -arrangements, le nombre de k -combinaisons de E .
- Énoncer la formule du triangle de Pascal et la démontrer de manière combinatoire.
- Soit E un ensemble fini. Quel est le cardinal de $\mathcal{P}(E)$? Le démontrer.